
게임이론의 기초

전략적 상호작용의 수리적 이해

bookforge

bookforge

게임이론의 기초

전략적 상호작용의 수리적 이해

bookforge

차례

제1장	전략적 상황이란 무엇인가	1
제2장	내시 균형	5
제3장	죄수의 딜레마와 협력의 문제	10
제4장	순차 게임과 신빙성 있는 위협	15
제5장	반복 게임과 평판	19
제6장	응용과 확장 — 경매, 협상, 제도 설계	24

전략적 상황이란 무엇인가

상대의 선택이 나의 결과를 바꾸는 상황을 다루는 학문으로서 게임이론의 문제 설정과 기본 개념을 소개한다.

어떤 선택은 혼자 결정하는 듯 보이지만, 그 결과는 타인의 선택에 따라 달라진다. 가격을 정하는 기업, 협상안을 검토하는 당사자, 공동 과제에 기여할지를 판단하는 구성원은 모두 상대의 행동을 염두에 둔다. 타인의 판단을 예상하고 그 예상이 다시 상대의 판단 대상이 되는 관계에서는 단순히 ‘가장 좋은 행동’을 고르는 것만으로 충분하지 않다. 게임이론은 이러한 전략적 상호의존을 명료한 모형으로 표현하고 분석하는 학문이다.

여기서 게임이라는 말은 오락을 뜻하지 않는다. 일정한 규칙 아래 여러 행위자가 선택하고, 그 조합이 각자의 결과를 정하는 상황을 가리킨다. 게임이론은 상대를 이기는 요령보다, 선택이 얽힌 상황에서 합리적 판단이 어떤 결과를 낳는지를 이해하는 데 관심을 둔다. 이 장에서는 전략적 상황의 조건과 게임을 이루는 요소를 살펴 이후 장들의 논의를 위한 언어를 마련한다.

1.1 상호의존성과 전략적 사고

전략적 상황의 첫째 특징은 **상호의존성**이다. 개인의 결과가 자신의 행동에만 좌우된다면 가장 큰 보수를 주는 행동을 고르면 된다. 그러나 경쟁자가 가격을 낮추고, 협상 상대가 제안을 거절하며, 동료의 비용을 함께 부담하지 않을 수 있다면 상황은 달라진다. 나의 선택은 상대의 선택을 고려해야 하며, 상대 역시 같은 이유로 나의 선택을 고려한다.

정의 1-1 전략적 상황 둘 이상의 행위자가 선택할 수 있는 행동을 가지고 있으며, 각 행위자의 결과가 자신의 행동과 다른 행위자의 행동의 결과에 따라 달라지는 상황을 전략적 상황이라 한다.

전략적 사고는 상대의 심리를 막연히 추측하는 일이 아니다. 가능한 행동들의 관계를 먼저 정리하고, 각 행동 조합에서 누구에게 어떤 결과가 돌아가는지를 비교하는 절차다. 이때 ‘합리성’은 언제나 이기심과 같지 않다. 자신의 목적이 이익, 안전, 평판, 공정성 가운데 무엇이든, 행위자는 주어진 목적과 정보 아래 더 선호하는 결과를 얻으려 한다. 게임이론은 목적의 내용을 임의로 정하기보다, 그 목적이 선택에 어떤 질서를 부여하는지를 다룬다.

또한 제도와 규칙은 행동과 결과를 바꾼다. 계약의 이행 여부, 발언 순서, 정보 공개 방식, 위반에 대한 제재가 달라지면 같은 사람도 다르게 선택할 수 있다. 그러므로 게임이론은 행위자의 성격만이 아니라, 선택이 이루어지는 **규칙의 구조**를 분석 대상으로 삼는다.

1.2 게임을 이루는 요소와 보수

가장 단순한 게임은 행위자, 전략, 보수로 기술할 수 있다. 행위자는 선택의 주체이고, 전략은 특정 상황에서 취할 행동의 계획이다. 보수는 행동의 결과에 대해 각 행위자가 부여하는 가치다. 보수는 화폐만을 뜻하

지 않으며, 효용·만족·손실 회피처럼 선택의 순서를 나타내는 지표로 이해하는 편이 적절하다.

정의 1-2 보수와 전략 조합 각 행위자가 하나의 전략을 선택하여 이루어진 묶음을 전략 조합이라 하며, 전략 조합 $s = (s_1, s_2)$ 에서 행위자 i 가 얻는 결과의 가치를 보수 $u_i(s_1, s_2)$ 로 나타낸다.

두 행위자의 게임에서는 행위자 1의 전략 집합을 S_1 , 행위자 2의 전략 집합을 S_2 로 쓸 수 있다. 각자는 자신의 전략 집합에서 하나를 고르며, 실제 결과는 조합 (s_1, s_2) 으로 나타난다. 보수 함수 $u_1(s_1, s_2)$, $u_2(s_1, s_2)$ 는 같은 조합이 두 사람에게 다르게 평가될 수 있음을 보여 준다. 한쪽의 이득이 다른 쪽의 손실인 경우도 있으나, 양쪽이 함께 이익이나 손해를 보는 경우도 많다.

이 기본 모형은 정보를 의도적으로 단순화한다. 누가 누구인지, 어떤 행동이 가능한지, 결과를 어떻게 평가하는지가 모든 행위자에게 알려져 있다고 가정하면, 우리는 먼저 선택 구조 자체를 볼 수 있다. 실제 상황에서는 정보가 불완전하거나 선택에 시간 순서가 있을 수 있다. 그러한 차이는 게임의 해법을 바꾸므로, 뒤의 장들에서 별도로 다룬다.

1.3 고전 게임이 보여 주는 갈등과 조정

죄수의 딜레마는 개인적으로 유리한 선택이 공동으로 더 나은 결과를 훼손할 수 있음을 보여 주는 고전 사례다. 표 1-1은 보수가 클수록 선호된다고 정한 예시 행렬이다. 각 칸의 앞 숫자는 행위자 1, 뒤 숫자는 행위자 2의 보수다. 상대의 행동과 무관하게, 각자에게는 배신이 더 높은 보수를 준다. 그 결과 두 사람 모두 배신을 택하지만, 둘 다 협력했을 때보다 낮은 보수에 머문다.

표 1-1 죄수의 딜레마의 예시 보수 행렬

행위자 1 \ 행위자 2	협력	배신
협력	(3, 3)	(0, 4)
배신	(4, 0)	(1, 1)

치킨 게임은 충돌을 피하려는 공통의 이유가 있어도, 먼저 양보한 쪽이 불리해질 수 있음을 드러낸다. 두 운전자가 서로 비키지 않으면 가장 나쁜 결과를 맞지만, 한쪽만 비키면 비키지 않은 쪽이 우세해진다. 반대로 사슴 사냥은 함께 협력할 때 큰 이익을 얻되, 상대의 협력이 불확실하면 안전하지만 작은 보수를 주는 선택으로 물러날 수 있는 구조를 보여 준다. 세 사례는 모두 상대의 선택을 고려하지만, 갈등의 원인은 서로 다르다.

이 비교에서 중요한 것은 사례의 표면이 아니라 보수의 배열이다. 죄수의 딜레마에서는 일방적 배신의 유인이 협력을 압도한다. 치킨 게임에서는 상대가 물러설 것이라는 기대가 위험한 강경책을 유도한다. 사슴 사냥에서는 상호 신뢰와 조정이 높은 보수에 도달하는 관건이 된다. 게임 이론은 이러한 배열을 통해 협력, 경쟁, 조정의 차이를 구분하고, 어떤 제도가 바람직한 행동을 가능하게 하는지 묻는다.

1.4 요약

전략적 상황은 여러 행위자의 선택이 서로의 결과를 바꾸는 상황이며, 게임이론은 이를 행위자, 전략, 전략 조합, 보수의 언어로 표현한다. 분석의 출발점은 각자가 무엇을 원하는가보다, 가능한 행동과 보수의 관계가 어떤 유인을 만드는가에 있다. 보수 함수 $u_i(s_1, s_2)$ 는 한 사람의 선택이 다른 사람의 선택과 분리될 수 없음을 간결하게 나타낸다.

죄수의 딜레마, 치킨 게임, 사슴 사냥은 전략적 상호작용의 갈등과 조정을 보여 준다. 다음 장에서는 이러한 게임에서 어느 전략 조합이 안정적인지 판단하는 기준으로서 내시 균형을 살핀다.

내시 균형

누구도 혼자서는 이탈할 유인이 없는 상태. 게임이론의 중심 개념인 내시 균형을 정의하고 사례로 확인한다.

전략적 상황에서 중요한 질문은 각 참여자가 무엇을 선택할 것인가가 아니라, 상대의 선택을 염두에 둘 때 어떤 선택의 조합이 지속될 수 있는가이다. 한 사람이 자기 결정을 바꾸면 상대도 곧바로 반응할 수 있으므로, 고립된 선택만으로 결과를 판단할 수 없다. 내시 균형은 이러한 상호 의존성을 가장 간결하게 포착하는 개념이다. 이는 모두가 현재의 전략을 유지할 때 어느 한 사람도 혼자 전략을 바꾸어 더 높은 보수를 얻을 수 없는 상태를 가리킨다.

2.1 최적 반응과 내시 균형의 정의

각 참여자는 상대가 택한 전략을 주어진 것으로 보고, 그에 가장 유리한 자신의 전략을 고른다. 이를 **최적 반응**이라 한다. 두 사람 게임에서 참여자 1의 보수를 $u_1(s_1, s_2)$ 로 쓰면, 상대의 전략 s_2 가 주어졌을 때 u_1 을 가장 크게 만드는 s_1 이 참여자 1의 최적 반응이다. 참여자 2도 같은 방식으

로 자신의 최적 반응을 찾는다. 내시 균형은 이 두 최적 반응이 한 전략 조합에서 서로 맞물릴 때 성립한다.

정의 2-1 내시 균형 전략 조합 $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)$ 이 내시 균형이라면, 모든 참여자 i 에 대하여 다른 참여자들의 전략을 고정한 채 s_i 를 다른 전략으로 바꾸어도 보수가 증가하지 않아야 한다. 곧 $u_i(s_i, s_{-i}^*)$ 가 $u_i(s_i, s_{-i}^*)$ 보다 작지 않아야 한다.

여기서 s_{-i}^* 는 참여자 i 를 제외한 나머지 참여자들의 전략 묶음이다. 정의의 핵심은 ‘혼자’ 바꾼다는 데 있다. 여러 사람이 함께 결과를 개선할 수 있어도 단독 이탈이 이익이 아니면 균형이다. 따라서 내시 균형은 가장 바람직하거나 공정한 결과와 동의어가 아니다. 그것은 주어진 규칙과 보수 아래의 예측 가능한 정지 상태를 뜻한다.

2.2 죄수의 딜레마: 안정적이지만 비효율적인 결과

죄수의 딜레마에서는 두 사람이 묵비하거나 자백할 수 있다. 아래 숫자는 상대적 보수의 한 예이며, 괄호 안의 첫째와 둘째는 각각 A와 B의 보수다. 상대가 묵비해도 자백의 보수 5가 3보다 크고, 자백해도 자백의 보수 1이 0보다 크다. 그러므로 자백은 상대의 행동과 무관하게 최적 반응인 **우월 전략**이다.

A \ B	묵비	자백
묵비	(3, 3)	(0, 5)
자백	(5, 0)	(1, 1)

두 사람 모두 자백하는 조합(자백, 자백)에서는 어느 한쪽이 묵비로 단독 이탈할 때 보수가 1에서 0으로 낮아진다. 따라서 이것이 내시 균형이다. 그러나 두 사람이 함께 묵비하면 각자 3을 얻으므로, 균형의 보수는

공동으로 가능한 (목비, 목비)보다 낮다. 개인의 합리적 선택이 집단적으로 열등한 결과를 낳을 수 있다는 점이 이 사례의 요지다. 내시 균형을 찾았다는 사실만으로 사회적으로 좋은 결과를 찾았다고 결론지을 수 없는 이유도 여기에 있다.

2.3 복수 균형과 조정의 문제

모든 게임이 하나의 균형만 갖는 것은 아니다. 치킨 게임에서는 서로 정면으로 맞서기보다 한쪽이 피하는 편이 충돌을 막는다. 두 사람이 모두 맞서면 가장 나쁜 결과가 되고, 둘 다 피하면 충돌은 피하지만 어느 쪽도 우세를 얻지 못한다. 아래의 보수는 이러한 선호 순서를 나타내는 예시다.

A \ B	피함	맞섬
피함	(2, 2)	(1, 3)
맞섬	(3, 1)	(0, 0)

(맞섬, 피함)과 (피함, 맞섬)은 모두 내시 균형이다. 상대가 맞서면 피하는 것이 낮고, 상대가 피하면 맞서는 것이 낮기 때문이다. 그러나 어느 균형이 선택될지는 보수표만으로 정해지지 않을 수 있다. 관습, 선행 행동, 의사소통, 평판처럼 참여자들의 기대를 한쪽으로 모으는 장치가 중요해진다. 따라서 복수 균형의 분석은 균형의 존재뿐 아니라 균형 선택의 과정을 함께 물어야 한다.

사슴 사냥 게임은 조정의 성격을 더 선명하게 보인다. 두 사냥꾼이 함께 사슴을 노리면 큰 보수를 얻지만, 상대가 토끼를 택하면 혼자 사슴을 기다린 사람은 성과를 얻기 어렵다. 반면 각자 토끼를 사냥하는 선택은 더 작은 보수이지만 안전하다. 이 게임에는 협력적인 (사슴, 사슴)과 안전한 (토끼, 토끼)라는 두 균형이 있으며, 상대가 협력할 것이라는 신뢰가 부족할수록 후자로 기울 가능성이 커진다.

정의 2-2 균형 선택 복수의 내시 균형이 있을 때, 실제로 어느 균형에 도달하는지를 설명하는 문제를 균형 선택이라 한다. 위험, 정보, 관습 및 제도는 참여자들의 기대를 바꾸어 선택되는 균형에 영향을 준다.

2.4 균형 개념을 읽는 방법

내시 균형은 상대가 무엇을 할지에 관한 추측과 자신의 최적 반응이 서로 일관되는 상태다. 그러므로 분석에서는 먼저 각 전략에 대한 최적 반응을 표시하고, 그 표시가 겹치는 칸을 찾는 절차가 유용하다. 이 방법은 보수 행렬이 커져도 기본적으로 같다. 다만 균형이 존재한다는 말은 참여자들이 그 균형에 도달한다는 말도, 현실에서 언제나 그 전략을 택한다는 말도 아니다. 정보가 불완전하거나 규칙을 잘못 이해한 경우, 또는 전략을 조정할 기회가 없는 경우에는 관찰되는 행동이 균형 예측과 달라질 수 있다.

또한 보수는 금전만을 뜻하지 않는다. 시간, 위험 회피, 평판, 규범 준수에서 얻는 만족처럼 참여자가 실제로 고려하는 모든 가치를 포함한다. 보수를 어떻게 설정하느냐에 따라 최적 반응과 균형도 달라진다. 따라서 게임이론의 분석은 계산 이전에 누가 참여자이며, 가능한 전략은 무엇이고, 각 결과를 어떻게 선호하는지를 분명히 적는 작업에서 출발한다.

2.5 요약

내시 균형은 각 참여자의 전략이 다른 참여자들의 전략에 대한 최적 반응이어서 누구도 단독 이탈로 이익을 얻지 못하는 상태다. 죄수의 딜레마는 균형이 안정적이면서도 공동으로 더 나은 결과보다 열등할 수 있음을 보여 주며, 치킨 게임과 사슴 사냥 게임은 복수의 균형과 기대의 조정이 갖는 중요성을 드러낸다. 그러므로 내시 균형은 전략적 상호작용을

이해하는 출발점이지만, 그 결과의 효율성, 균형에 이르는 경로, 보수의 현실적 설정을 함께 검토할 때 비로소 충분한 설명력을 갖는다.

죄수의 딜레마와 협력의 문제

개인의 합리성이 집단의 비합리로 이어지는 대표 사례를 통해 협력이 왜 어려운지를 분석한다.

두 사람이 각자의 이익을 좇아 선택할 때, 그 선택의 결과는 상대방의 선택에 의존한다. 이 사실은 개인의 판단과 집단의 결과가 어긋날 수 있음을 보여 준다. 죄수의 딜레마는 이 간극을 압축적으로 드러내는 게임이다. 각 참여자는 자신에게 불리한 위험을 피하려 하지만, 모두가 같은 방식으로 위험을 피하면 함께 더 나쁜 결과에 이른다.

이 장의 관심은 협력이 도덕적으로 옳은가를 판정하는 데 있지 않다. 핵심은 협력이 각자에게 이익이 될 수 있음에도 왜 안정적으로 선택되기 어려운지를 전략의 구조에서 밝히는 데 있다. 이를 위해 보수의 순서, 내시 균형, 그리고 미래의 상호작용이 선택에 미치는 영향을 차례로 살핀다.

3.1 죄수의 딜레마의 전략 구조

고전적 죄수의 딜레마에서 두 피의자는 서로 의사소통할 수 없는 상태에서 침묵과 자백 중 하나를 택한다. 일반적으로 침묵은 협력, 자백은 배신으로 해석된다. 표 3-1은 설명을 위해 보수를 수치화한 행렬이다. 각 칸의 첫째 수는 행 플레이어의 보수, 둘째 수는 열 플레이어의 보수이며, 큰 수일수록 선호되는 결과를 뜻한다.

표 3-1 죄수의 딜레마의 보수 행렬

행 플레이어 \ 열 플레이어	협력	배신
협력	(3, 3)	(0, 5)
배신	(5, 0)	(1, 1)

행 플레이어의 관점에서 열 플레이어가 협력하면 배신의 보수 5가 협력의 보수 3보다 크다. 열 플레이어가 배신해도 배신의 보수 1이 협력의 보수 0보다 크다. 따라서 상대의 행동이 무엇이든 배신이 더 낫다. 열 플레이어에게도 완전히 대칭적인 판단이 성립한다. 이처럼 게임의 비극은 참여자가 서로를 해치려는 성향보다, 주어진 보수 구조에서 벗어나기 어려운 합리적 추론에서 생긴다.

정의 3-1 지배전략 한 전략이 상대방의 모든 가능한 전략에 대하여 다른 전략보다 항상 더 높은 보수를 주면, 그 전략을 지배전략이라 한다.

3.2 개인적 합리성과 집단적 비효율

전략 조합 (배신, 배신)은 내시 균형이다. 어느 한쪽만 협력으로 바꾸면 자신의 보수는 1에서 0으로 낮아지므로, 일방적 이탈은 이익이 되지 않는다. 이를 보수함수로 쓰면 $u_1(\text{배신}, \text{배신}) = 1$ 은 $u_1(\text{협력}, \text{배신}) = 0$ 보다

크고, 두 번째 플레이어에도 같은 부등식이 적용된다. 내시 균형은 안정성을 뜻할 뿐, 사회적으로 가장 좋은 결과를 뜻하지는 않는다.

두 사람이 모두 협력할 때의 보수 (3, 3)는 두 사람이 모두 배신할 때의 보수 (1, 1)보다 각자에게 더 좋다. 그러나 협력 상태에서는 어느 한쪽이 배신으로 옮겨 5를 얻을 수 있으므로, 그 상태가 일회 게임의 균형으로 유지되지 않는다. 여기서 집단의 비합리성이란 참여자들이 비이성적이라는 뜻이 아니다. 오히려 각자가 주어진 정보와 유인 아래에서 일관되게 행동한 결과가 공동의 가능성을 소진한다는 뜻이다.

정의 3-2 파레토 우월 한 결과가 다른 결과보다 적어도 한 참여자에게는 더 좋고, 어느 참여자에게도 더 나쁘지 않을 때 전자를 후자에 대해 파레토 우월하다고 한다. 표 3-1에서 (협력, 협력)은 (배신, 배신)에 파레토 우월하지만, 그 사실만으로 균형이 되지는 않는다.

이 구별은 정책과 제도의 분석에서도 중요하다. 구성원 모두가 장기적으로는 공동 규칙의 이익을 누릴 수 있어도, 규칙을 따르는 개인에게만 즉각적인 비용이 집중되면 무임승차의 유인이 생긴다. 따라서 협력의 실패를 단순히 신뢰 부족으로 설명하는 것은 충분하지 않다. 누가 어떤 시점에 어떤 보수를 얻는지, 그리고 이탈의 비용이 무엇인지가 함께 분석되어야 한다.

3.3 협력을 가능하게 하는 조건과 유사 게임

일회적 죄수의 딜레마에서는 신뢰의 약속만으로 배신의 지배전략을 없애기 어렵다. 그러나 상호작용이 반복되고 미래의 보수가 현재의 선택에 연결되면 계산은 달라진다. 오늘의 배신이 내일의 보복, 거래 단절, 평판 하락으로 이어질 수 있다면 현재의 추가 이득은 장래 손실과 비교되어야 한다. 이때 협력은 호의의 표현이라기보다 미래 보수를 보전하려는

전략적 선택이 될 수 있다. 명확한 규칙, 관찰 가능한 행동, 위반에 대한 예측 가능한 제재는 이 연결을 강화한다.

다만 협력 문제가 모두 죄수의 딜레마인 것은 아니다. 치킨 게임에서는 서로 양보하지 않는 충돌이 가장 나쁘지만, 한쪽의 양보와 다른 쪽의 강경함이 각각에게 서로 다른 유인을 준다. 사슴 사냥에서는 공동의 협력이 가장 큰 보수를 주지만, 상대의 협력을 확신할 수 없을 때 안전한 개인 행동이 선택될 수 있다. 세 게임은 협력이라는 표면을 공유하지만, 필요한 해법은 서로 다르다.

게임	핵심 갈등	대표적 균형의 성격	협력에 필요한 초점
죄수의 딜레마	배신이 각자에게 우위	비협력이 안정적	반복, 감시, 제재
치킨 게임	상호 강경이 파국 을 초래	비대칭 조정이 가능	의사소통, 양보의 조정
사슴 사냥	협력의 이득은 크 나 위험이 존재	협력과 안전 행동 이 공존	신뢰, 기대의 일치

따라서 제도의 설계자는 게임의 이름만으로 처방을 정해서는 안 된다. 배신이 엄격한 지배전략인 상황에서는 약속을 늘리는 것보다 이탈 보수를 낮추거나 협력의 미래 가치를 높이는 장치가 필요하다. 반대로 사슴 사냥과 같이 기대의 불일치가 핵심인 상황에서는 공통의 정보와 조정 신호가 더 큰 역할을 할 수 있다.

3.4 요약

죄수의 딜레마는 각 참여자가 합리적으로 배신을 선택할 때 공동으로 더 낮은 보수에 머물 수 있음을 보여 준다. (협력, 협력)은 (배신, 배신)에 파레토 우월하나, 안정성과 효율성은 서로 다른 기준이다. 협력의 문제

는 선의의 부족만으로 환원되지 않고, 보수의 배치와 이탈 유인, 미래 상호작용의 조건에서 비롯된다. 반복, 감시, 평판, 제재는 협력의 보수를 장기적으로 변화시키는 장치가 될 수 있으나, 치킨 게임과 사슴 사냥처럼 갈등의 구조가 다른 경우에는 조정과 기대 형성이 더 적합한 해법이 된다. 게임이론의 과제는 개인을 비난하는 데 있지 않고, 어떤 전략 환경이 어떤 집단적 결과를 낳는지 분명히 구별하는 데 있다.

순차 게임과 신빙성 있는 위협

선택에 순서가 있는 게임에서 역진 귀납과 공약의 신빙성 문제를 다룬다.

전략적 상호작용에는 언제나 선택의 순서가 숨어 있다. 가격을 먼저 정하는 기업과 그 가격을 보고 대응하는 경쟁자, 협상안을 먼저 제시하는 당사자와 이를 수락하거나 거절하는 상대는 같은 선택지를 두고도 서로 다른 문제에 직면한다. 동시 게임에서는 각자가 상대의 선택을 추측해야 하지만, 순차 게임에서는 앞선 선택이 뒤따르는 선택의 조건을 바꾼다. 따라서 분석의 관심도 단순히 어느 행동이 유리한가에서, 그 행동을 본 뒤 상대가 실제로 무엇을 할 것인가로 옮겨 간다.

이 장의 핵심은 위협의 문장 자체가 아니라 그 위협을 실행할 유인이 남아 있는가에 있다. 상대를 막겠다는 선언은 흔하지만, 막는 행동이 선언자에게도 손해라면 막상 그 시점에는 선언을 거둘 가능성이 크다. 순차 게임은 바로 이 시간의 차이를 이용하여 전략의 설득력과 한계를 드러낸다.

4.1 4.1 순서가 생기면 전략은 행동계획이 된다

순차 게임에서는 한 번의 선택만으로 전략을 정의할 수 없다. 전략은 자신에게 선택 차례가 올 수 있는 모든 경우에 무엇을 할지를 적은 완전한 조건부 행동계획이다. 먼저 움직이는 사람은 뒤따르는 사람의 계획을 예상하여 행동하고, 뒤따르는 사람은 관찰한 역사에 맞추어 반응한다. 이 점에서 순차 게임은 결과의 목록이 아니라 선택의 경로를 분석하는 틀이다.

정의 4-1 순차 게임 순차 게임이란 참여자들이 정해진 순서에 따라 행동하고, 각 참여자가 자신의 차례에 이용 가능한 정보와 그 뒤의 보수를 고려하여 조건부 전략을 선택하는 게임이다. 보수는 전략 조합에 따라 $u_1(s_1, s_2)$ 처럼 표시하며, 앞선 행동을 관찰할 수 있는지 여부도 게임의 일부를 이룬다.

보수 자체가 같아도 선택 순서가 달라지면 예측은 달라질 수 있다. 표 4-1은 널리 쓰이는 죄수의 딜레마의 보수 배열을 대표적 순서로 적은 것이다. 숫자는 각 결과에 대한 선호의 순위를 나타내는 예시이며, 각 수감자는 배신이 상대의 행동에 대한 더 나은 반응이라는 점을 보여 준다.

수감자 1 \ 수감자 2	협력	배신
협력	(3, 3)	(0, 4)
배신	(4, 0)	(1, 1)

이 게임을 동시에 선택하면 두 사람은 모두 배신을 택할 유인을 가진다. 그러나 한 사람이 먼저 선택하고 그 선택이 관찰된다 해도, 뒤의 사람은 협력보다 배신을 고른다. 먼저 움직이는 사람도 이 반응을 안다면 배신을 택한다. 순서가 있다고 해서 언제나 협력이 생기는 것은 아니며, 순서는 각 단계의 최적 반응을 더 선명하게 만들 뿐이다.

4.2 4.2 역진 귀납과 마지막 선택의 규율

순차 게임은 마지막 선택 지점에서 시작해 거꾸로 풀 수 있다. 이를 역진 귀납이라 한다. 마지막에 움직이는 참여자가 각 가능한 역사 뒤에서 무엇을 선택할지를 먼저 결정하고, 그 결정을 이미 알고 있는 앞선 참여자의 선택을 구한다. 이 방법은 미래의 선언을 현재의 계산 안으로 끌어오는 장점이 있다.

시장 진입 억제제의 고전적 예를 생각해 보자. 진입자는 시장에 들어가거나 들어가지 않을 수 있고, 진입이 이루어진 뒤 기존 기업은 수용하거나 맞대응할 수 있다. 보수는 진입자와 기존 기업의 순서로 표시한다.

진입자의 선택	기존 기업의 대응	진입자 보수	기존 기업 보수
진입	수용	2	2
진입	맞대응	-1	-1
진입하지 않음	해당 없음	0	3

기존 기업은 진입이 이미 일어난 뒤에는 맞대응의 보수 -1보다 수용의 보수 2를 선호한다. 그러므로 역진 귀납은 수용을 예측하고, 진입자는 진입 보수 2가 진입하지 않을 때의 0보다 크므로 진입한다. 기존 기업이 사전에 “진입하면 맞대응하겠다”고 말해도 이 결론은 바뀌지 않는다. 이 분석은 모든 부분게임에서 최적인 전략만 남기는 부분게임 완전균형의 직관이기도 하다.

4.3 4.3 위협을 공약으로 바꾸는 조건

정의 4-2 신빙성 있는 위협 신빙성 있는 위협이란 위협이 발동하는 상황이 실제로 왔을 때에도 이를 실행하는 것이 위협자에게 최선이 되는 조건부 행동계획이다. 사전의 발언이 아니라 사후의 유인이 그 신빙성을 판정한다.

비신빙성은 거짓말과 같은 도덕적 문제가 아니라 유인의 구조에 관한 문제다. 위의 기존 기업이 맞대응을 고집하려면, 진입 후에도 맞대응이 수용보다 나은 상태를 만들어야 한다. 생산능력에 미리 비용을 묶어 두거나, 의사결정 권한을 강경한 대리인에게 넘기거나, 취소하기 어려운 계약을 맺는 방식은 미래의 선택지를 제한함으로써 현재의 약속을 바꿀 수 있다. 다만 비용을 들여 선택지를 좁히는 일이 언제나 유리한 것은 아니다. 공약의 비용과 억제에 따른 이익을 함께 비교해야 한다.

치킨 게임은 이 논리를 더욱 선명하게 대비한다. 두 운전자가 모두 방향을 틀지 않으면 충돌이라는 나쁜 결과가 생기고, 한쪽만 피하면 피한 쪽이 불리한 평판 비용을 부담한다. 이때 조향 장치를 포기한다는 전형적 사고실험은 상대에게 ‘피하지 않겠다’는 의지를 보이는 장치다. 그러나 상대가 그 사실을 확인할 수 있고 스스로도 되돌릴 수 없어야 한다. 관찰되지 않는 결심이나 쉽게 철회되는 선언은 전략적 공약이 아니라 단순한 발언에 머문다. 사슴 사냥에서 협력을 약속하는 경우도 마찬가지로, 상대가 참여를 확인할 수 있는 제도와 이탈 비용이 있을 때에야 상호 신뢰가 안정될 수 있다.

4.4 요약

순차 게임의 분석은 마지막 선택에서 출발하여 앞선 선택으로 되돌아가는 역진 귀납에 기초한다. 이 관점은 상대를 겁주는 말보다, 그 말이 필요한 순간에도 실행될 유인이 있는지를 묻는다. 죄수의 딜레마는 순서만으로 우월전략이 사라지지 않음을 보였고, 시장 진입 사례는 사후에 손해인 맞대응이 진입 억제의 근거가 될 수 없음을 보였다. 결국 신빙성 있는 위협과 공약은 미래의 선택지를 실제로 바꾸는 제도적 장치에서 나오며, 그 장치의 비용과 관찰 가능성까지 분석해야 전략의 결과를 올바르게 예측할 수 있다.

반복 게임과 평판

같은 상대와 게임이 반복될 때 협력이 유지되는 조건과 평판의 역할을 살펴보고 논의를 맺는다.

같은 상대와 다시 만날 가능성은 한 번의 선택이 지니는 뜻을 바꾼다. 일회적 죄수의 딜레마에서는 배신이 각자에게 유리할 수 있지만, 오늘의 배신이 내일의 거래 조건과 상대의 대응을 바꾼다면 현재의 이득만으로 전략을 평가할 수 없다. 반복 게임은 이처럼 시간에 걸쳐 이어지는 상호 작용을 분석하며, 협력이 언제 단순한 기대가 아니라 각자에게 합리적인 선택이 되는지를 묻는다.

그러나 반복 자체가 협력을 보장하지는 않는다. 미래가 충분히 중요해야 하고, 행동이 관찰되어야 하며, 위반 뒤의 대응이 실제로 실행될 수 있어야 한다. 여러 상대가 얹힌 환경에서는 과거의 행동이 다음 상대의 기대를 바꾸는 평판으로 작용한다.

5.1 미래의 보수와 반복 게임

반복 게임은 같은 기본 게임이 여러 시점에 걸쳐 이어지는 모형이다. 각 시점의 기본 게임을 단계 게임이라 하고, 참여자는 이전 시점의 행동을 본 뒤 다음 행동을 정할 수 있다. 따라서 전략은 한 번의 행동이 아니라, 가능한 과거의 모든 경로에 대하여 앞으로 무엇을 할지를 정한 조건부 계획이 된다. 예컨대 ‘상대가 지금까지 협력했다면 협력하고, 한 번이라도 배신했다면 배신한다’는 것은 반복 게임의 전략이다.

정의 5-1 반복 게임 같은 참여자들이 단계 게임을 여러 시점에 걸쳐 수행하고, 이전 행동의 기록이 이후 전략 선택에 영향을 주는 게임을 반복 게임이라 한다.

표 5-1의 죄수의 딜레마를 무한히 반복한다고 하자. 매 시점에 협력하면 3을 얻지만, 상대가 협력할 때 한 번 배신하면 5를 얻는다. 그 배신 때문에 앞으로 상호 배신이 계속되어 매 시점 1만 얻는다면, 일시적 이득은 장래 손실과 비교되어야 한다.

표 5-1 반복되는 죄수의 딜레마의 예시 보수 행렬

행 참여자 \ 열 참여자	협력	배신
협력	(3, 3)	(0, 5)
배신	(5, 0)	(1, 1)

미래 보수를 현재보다 얼마나 낮게 평가하는지를 할인인자 δ 로 나타내자. 0에 가까운 δ 는 미래를 거의 고려하지 않음을, 1에 가까운 δ 는 미래를 크게 중시함을 뜻한다. 협력을 계속할 때의 보수는 $3/(1-\delta)$ 이고, 한 번 배신한 뒤 상호 배신이 이어질 때의 보수는 $5 + \delta/(1-\delta)$ 이다. 이 예에서는 δ 가 $1/2$ 이상이면 전자가 후자보다 작지 않다. 미래 관계의 가치가 클수록 현재의 배신 유인은 약해진다.

5.2 제재 전략과 협력의 조건

협력을 지탱하는 전략은 위반을 알아차린 뒤의 대응을 포함해야 한다. 상대의 배신을 한 번 확인하면 이후 영구히 배신하는 방아쇠 전략은 위반의 장기 비용을 크게 만들지만, 사소한 실수나 오해에도 관계를 회복하기 어렵다. 반대로 맞대응 전략은 직전 시점의 상대 행동을 다음 시점에 그대로 되돌려 준다. 협력에는 협력으로, 배신에는 배신으로 응답하므로 보복과 관계 회복의 가능성을 함께 갖는다.

어느 전략이든 제재가 신빙성을 가지려면, 위반 뒤에 제재를 실행하는 것이 제재자에게도 최적 반응이어야 한다. 표 5-1의 단계 게임에서는 상대가 배신할 때 나도 배신하는 보수 1이 협력하는 보수 0보다 크다. 그러므로 상호 배신이라는 처벌은 단순한 위협이 아니라, 그 상황에서 각자 실행할 유인이 있는 행동이다. 반면 처벌자가 스스로 큰 손해를 감수해야만 하는 위협은, 실제 위반이 발생한 뒤 철회될 수 있어 협력의 근거가 되기 어렵다.

협력이 유지되려면 미래가 중요하다는 조건 외에도 몇 가지 제도적 조건이 필요하다. 행동이나 그 결과를 정확히 관찰할 수 있어야 하며, 누가 약속을 어겼는지도 지나치게 불분명해서는 안 된다. 마지막 시점이 알려진 유한 반복 죄수의 딜레마에서는 마지막의 배신 유인을 거꾸로 추론하면 그 이전의 협력도 흔들린다. 다만 종료 시점이 불확실하거나 관계가 이어질 가능성이 있으면 이 결론은 달라질 수 있다.

5.3 평판이 만드는 간접적 유인

정의 5-2 평판 한 참여자의 과거 행동과 그에 관한 정보에 기초하여, 다른 참여자들이 그가 앞으로 어떤 전략을 택할 것이라고 형성하는 기대를 평판이라 한다.

평판은 같은 두 사람이 계속 만나는 경우를 넘어, 서로 다른 상대가 순차적으로 거래하는 경우에도 작동한다. 어떤 참여자가 약속을 지키고 위반에 대응한다는 평판을 얻으면, 새로운 상대는 단기 이득을 노린 배신이 비용을 낼 것이라고 예상할 수 있다. 평판은 과거 행동을 미래 보수와 연결하는 정보 장치다. 기록의 공개와 제3자의 확인은 이 연결을 강화하지만, 행동을 관찰하기 어렵거나 소문이 왜곡되기 쉬우면 정확한 유인을 만들지 못한다.

평판의 효과는 언제나 협력적이지는 않다. 치킨 게임에서 상대가 절대 양보하지 않는다는 평판은 상대를 물려서게 할 수 있지만, 양쪽이 같은 평판을 지키려 하면 충돌 위험을 높인다. 사슴 사냥에서는 약속을 지키는 평판이 상대의 협력 기대를 높여 높은 보수의 조정으로 이끌 수 있다. 따라서 평판을 평가할 때에는 그것이 강경함, 신뢰성, 보복 능력 가운데 무엇에 관한 신호인지와, 해당 게임의 보수 구조가 무엇인지를 함께 보아야 한다.

5.4 요약

반복 게임에서는 현재의 행동이 미래의 대응과 보수에 영향을 주므로, 일회 게임에서 안정적이었던 배신이 반드시 최선은 아니다. 미래를 충분히 중시하면 협력의 장기 보수가 일시적 배신의 이득을 넘어설 수 있다. 그러나 이를 위해서는 위반을 관찰할 수 있고, 제재가 실제로 실행될 유인을 가지며, 관계의 지속 가능성이 남아 있어야 한다.

평판은 과거의 행동을 여러 상대의 기대에 연결하여 이러한 유인을 넓히는 장치다. 신뢰할 만한 협력자라는 평판은 조정을 돕지만, 강경함의 평판은 치킨 게임처럼 갈등을 심화시킬 수도 있다. 그러므로 게임이론이 제시하는 결론은 협력이 저절로 생긴다는 명제가 아니라, 미래의 가치,

정보의 정확성, 신빙성 있는 대응, 그리고 평판이 전달되는 제도가 함께 갖추어질 때 협력이 전략적으로 유지될 수 있다는 조건부 설명이다.

응용과 확장 — 경매, 협상, 제도 설계

게임이론이 현실 제도를 설계하는 도구가 된 과정. 경매 이론과 매칭 이론의 성취를 살피고 이론의 한계를 짚으며 맺는다.

게임이론은 주어진 규칙 아래에서 사람들이 어떻게 행동할지를 설명하는 데서 출발했지만, 오늘날에는 사람들이 어떤 행동을 하게 될지를 미리 고려하여 규칙 자체를 만드는 도구가 되었다. 이 변화의 핵심은 가격과 배정 결과를 외부의 조건으로 보지 않고, 참여자들이 어떤 절차로 결과에 이르는지를 분석하는 데 있다. 입찰·협상·배정의 절차는 참여자의 기대와 전략을 바꾼다.

제도 설계에는 효율성·정직성·공정성이 함께 놓이며 이들은 언제나 같은 해답을 요구하지 않는다. 게임이론의 응용은 이 긴장을 없애기보다, 규칙이 어떤 유인과 결과를 낳는지를 비교하게 한다.

6.1 6.1 결과가 아니라 규칙을 선택하는 문제

메커니즘 디자인은 원하는 사회적 결과를 먼저 정하고, 사적 정보와 전략적 행동을 감안하여 그 결과에 이르게 하는 규칙을 설계하는 접근이다. 주어진 균형을 찾는 대신 규칙을 거꾸로 구성한다.

정의 6-1 메커니즘 디자인 메커니즘 디자인이란 참여자들의 선호와 정보가 서로 다르고 일부가 사적일 때, 바람직한 배정 또는 결정을 구현하도록 행동 규칙과 보수 규칙을 설계하는 이론적 접근이다. 참여자가 전략적으로 행동해도 의도한 결과가 나와야 한다.

핵심 기준은 유인 적합성이다. 정보를 사실대로 밝히는 편이 거짓으로 꾸미는 것보다 낫고, 참여 자체도 손해가 아니어야 한다. 허위츠, 마스킨, 마이어슨은 이런 조건에서 어떤 사회적 선택 규칙이 구현되는지를 체계화했다. 좋은 제도는 선한 참여자가 아니라 자기이익을 추구하는 참여자도 따를 만한 절차여야 한다.

설계 요소	제도 설계에서 묻는 질문	대표적 기준
정보	누가 무엇을 알고 있으며, 무엇을 보고해야 하는가	유인 적합성
배정	누구에게 자원이거나 기회를 줄 것인가	효율성·안정성
보상	가격·우선순위·거절권을 어떻게 정할 것인가	참여 유인·공정성

협상도 이 관점에서 볼 수 있다. 내시의 협상 해법은 결렬 시의 대안을 기준점으로 삼아 합의 범위를 제시했다. 실제 결과는 선호뿐 아니라 제안 순서, 정보 공개, 철회와 중재의 규칙에 따라 달라진다. 협상 절차는 협상력의 발생 조건을 정한다.

6.2 6.2 주파수 경매와 정보의 가격 발견

전파 주파수는 여러 사업자에게 가치가 있고, 인접 지역이나 대역의 이용권은 서로 보완적이거나 대체적일 수 있다. 면허를 따로 팔면 필요한 조합을 얻지 못한 낙찰자가 비용을 떠안거나 자원이 비효율적으로 나눌 수 있다. 경쟁자의 입찰은 가치에 관한 정보이기도 하므로, 공동가치가 큰 경매에는 지나친 낙관으로 손해를 보는 승자의 저주가 생긴다.

미국 연방통신위원회가 채택한 동시 다중 라운드 경매는 관련 면허를 함께 열고, 여러 차례의 입찰과 가격 공개를 거치는 방식이다. 참여자는 다른 면허의 가격 변화를 보며 수요를 조정하고, 새 입찰이 없으면 경매가 끝난다. 가격은 지불액이면서 흠어진 정보를 모으는 신호다. 이 형식은 이론이 행정적 배분이나 추첨을 대신할 절차로 옮겨 간 대표 사례다.

경매 설계의 목표를 수입 극대화로만 둘 수는 없다. 여러 면허를 함께 써야 가치가 생기면 묶음 입찰이 필요하고, 과도한 가격은 사후 투자도 어렵게 한다. 밀그럼과 윌슨은 정보와 상호의존성을 분석해 새로운 경매 형식을 설계했다. 경매 규칙은 낙찰가뿐 아니라 자원의 최종 이용과 위험 부담을 바꾼다.

6.3 6.3 매칭과 협상: 가격으로 배정할 수 없는 자원

병원 수련의 배정, 공립학교 배정, 장기이식의 연결에는 가격을 자유롭게 사용하기 어렵거나 사용해서는 안 되는 영역이 있다. 의사와 병원, 학생과 학교, 기증자와 환자는 각자 우선순위와 수용 한계를 가지며, 한 쌍의 재선택이 전체 배정을 흔들 수 있다. 매칭 이론은 이 상호 의존성을 선호 순위와 절차로 다룬다.

게일과 새플리의 지연 수락 알고리즘은 한쪽이 선호 순서에 따라 제안하고, 다른 쪽은 더 나은 제안의 가능성을 남긴 채 임시 수락을 반복한다. 이 절차의 결과는 어느 한 쌍도 서로 현재의 상대방을 더 원해

함께 이탈할 유인이 없는 안정적 배정이다. 로스는 이를 미국 의사 수련의 배정, 학교 선택과 신장 교환의 설계로 확장했다. 안정성은 모두의 최선은 아니지만, 사후 이탈과 재협상을 줄인다.

매칭 제도는 규칙의 세부가 정직성에 미치는 효과도 보여 준다. 선호 목록을 솔직하게 제출하는 편이 유리한지, 우선순위가 누구에게 유리한지 따져야 한다. 장기 교환처럼 양자 간 호환이 맞지 않으면 여러 쌍을 잇는 순환이 필요하다. 제도 설계는 계산법을 찾는 데서 멈추지 않고, 선택과 윤리적 제약을 규칙에 넣는다.

6.4 합리성 가정의 경계와 이론의 과제

게임이론의 모형은 보통 참여자가 자신의 선호를 알고, 가능한 행동과 결과를 이해하며, 상대도 합리적이라고 예상한다고 가정한다. 이는 상호작용을 분명하게 만들지만, 실제 사람이 제한된 주의와 계산 능력, 불완전한 정보 속에서 판단한다는 사실을 충분히 담지 못한다. 손실을 이득보다 크게 느끼거나 공정성 때문에 비용을 감수하는 행동은 단순한 보수 극대화에서 벗어날 수 있다.

행동경제학과 실험경제학은 사람들이 언제 이론의 예측을 따르거나 벗어나는지를 보여 주었다. 이는 게임이론을 폐기하라는 요구가 아니라, 선호와 정보, 학습에 관한 가정을 경험적으로 점검하라는 도전이다. 제도는 계산에 능한 참여자만을 위해 설계되어서는 안 된다. 선택지가 지나치게 복잡하지 않은지, 실수와 오해 뒤에 회복할 통로가 있는지도 살펴야 한다.

그럼에도 게임이론의 가치는 결과를 개인의 의도만으로 설명하지 않고, 그 행동을 낳는 규칙과 상호 기대를 묻게 한다는 데 있다. 제도가 실패할 때에도 누가 잘못했는가만이 아니라, 무엇을 보상하고 어떤 전략을 합리적으로 만들었는지를 물어야 한다.

6.5 요약

게임이론의 응용은 균형을 찾는 데서 나아가, 바람직한 결과를 낳을 규칙을 설계하는 메커니즘 디자인으로 이어졌다. 유인 적합성과 참여 유인은 사적 정보와 자기이익 아래에서 제도가 작동하는지를 판정한다. 주파수 경매는 가격이 정보 발견과 자원 배분의 절차가 될 수 있음을, 매칭 이론은 장기이식·학교 배정·수련의 배정에서 안정적 절차의 가치를 보여 주었다.

다만 이론의 예측은 합리성, 정보 처리, 선호에 관한 가정 위에 선다. 행동경제학은 실제 제도를 설계할 때 그 가정을 검토하고, 이해 가능성과 오류의 가능성까지 고려하게 한다. 이 책에서 살핀 균형, 순차성과 반복, 정보와 제도는 한 가지 물음으로 모인다. 사람들은 주어진 규칙 속에서 어떻게 행동하며, 더 나은 결과를 위해 그 규칙을 어떻게 바꿀 수 있는가.

게임이론의 기초 — 전략적 상호작용의 수리적 이해

2026-08 발행 · 지은이 bookforge

조판 bookforge · 본문 Noto Serif KR·Libertinus Serif · 표제 Pretendard